

פיסיקה קוונטית 1 (115203) גיליון 3 -

הטכניון - הפקולטה לפיסיקה

סמסטר אביב 2025-26

שאלה 1

א. מהו $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - 4)f(x)dx$?

ב. בהרצאה הראינו ש:

$$\int \partial_x \delta(x-y)f(y)dy = f'(x) .$$

הראו כי (עבור פונקציה שמתאפסת בקצה תחום האינטגרציה) מתקיים:

$$\int \partial_y \delta(x-y)f(y)dy = -f'(x) .$$

שאלה 2

תרגמו את הביטויים הבאים לכתיב דיראק עבור פונקציות מצב f, g :

א. $f(x) = g(x)$

ב. $c = \int g^*(x')h(x')dx'$

ג. $f(x) = \sum_n \varphi_n(x) \int \varphi_n^*(x')f(x')dx'$

ד. $\frac{\partial}{\partial x}f(x) = h(x) \int h^*(x')g(x')dx'$

הערה: יש לזכור כי $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$.

שאלה 3

נסתכל על האופרטור:

$$\Omega = K(L^2 - X^2)K$$

הפועל על פונקציות סופיות בקטע $[-L, L]$.

א. הראו כי במרחב זה האופרטור K אינו הרמיטי

ב. הראו כי Ω הוא אופרטור הרמיטי.

ג. נסמן את הו"ע של Ω ב $|n\rangle$. נתון כי הו"ע אינם מנוונים. השתמשו בשאלה על אופרטור הזוגיות מתרגול 4, כדי להראות ש $p_n(x)$ המוגדר על ידי:

$$p_n(x) = \langle x|n\rangle$$

מקיים:

$$p_n(x) = p_n(-x) \quad \text{or} \quad p_n(x) = -p_n(-x)$$

ד. נתון כי הערכים העצמיים של Ω הם $n = 0, 1, 2, \dots$, כלומר, $n(n+1)$,

$$\Omega |n\rangle = n(n+1) |n\rangle$$

נתון גם כי $p_n(x) = \langle x|n\rangle$ הם פולינומים מסדר n . מצאו את $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ עד כדי קבוע נרמול בהצגת המקום.

ה. הראו כי $\langle n|m\rangle \propto \delta_{nm}$ עבור כל המצבים $\{|n\rangle\}_{n=0}^3$ מהסעיף הקודם.

ו. מצאו נרמול כך ש $\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$ עבור האיברים מהסעיף הקודם.

שאלה 4

נסתכל על האופרטור D_a המוגדר על ידי:

$$\langle x|D_a|f\rangle = e^{\frac{a}{2}} f(e^a x)$$

א. הראו כי D_a אופרטור אוניטרי.

רמז: התבוננו באופרטור D_{-a} .

ב. חשבו את $D_a^\dagger X D_a$.

ג. חשבו את יחסי החילוף: $[D_a, S_b]$, כאשר S_b הוא אופרטור ההזזה שהוגדר בתרגול.